

Rapport de TP : Patrimoine informatique

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	6

I. Introduction

Dans le cadre du bloc de compétences du BTS SIO consacré à la gestion du patrimoine informatique, ce compte rendu a pour objectif d'analyser les différents aspects qui constituent et régissent le système d'information d'une organisation.

Le patrimoine informatique ne se limite plus aux seuls postes de travail ou serveurs physiques ; il englobe un écosystème global composé d'actifs matériels, applicatifs, de données critiques, mais aussi de compétences humaines et de procédures documentées.

À travers ce travail, nous aborderons la définition fondamentale du patrimoine informatique, les méthodes assurant la disponibilité de ses composants, la gestion rigoureuse de ses configurations ainsi que le maintien des compétences nécessaires à son exploitation. Enfin, ces notions théoriques seront illustrées par une note de synthèse décrivant concrètement le patrimoine informatique mobilisé, sécurisé et enrichi au cours de mon stage de première année.

II. Le travail à réaliser

1) Donner une définition du patrimoine informatique

Le **patrimoine informatique** désigne l'ensemble des ressources matérielles, logicielles, des données et des compétences numériques qui ont une valeur pour une organisation ou une personne.

Ce patrimoine se divise **4 grandes catégories** :

-Le matériel (*hardware*) : Les ordinateurs, les serveurs, les téléphones et les équipements réseaux.

-L'immatériel (*software*) : Les logiciels installés, les licences d'utilisation et les contrats de maintenance.

-Les données : Les fichiers de l'entreprise, les bases de données clients et les archives numériques.

-Les compétences : Le savoir-faire technique des équipes et les documentations internes.

2) Exemples concrets pour rendre disponibles les éléments du patrimoine informatique

Équipements : mise à disposition d'un ordinateur portable configuré avec accès VPN, ou déploiement d'un commutateur réseau (switch) configuré dans une baie de brassage.

Patrimoine applicatif : déploiement d'un progiciel de gestion intégré (ERP), d'une suite bureautique (ex. Microsoft 365) ou d'un serveur de messagerie accessible aux collaborateurs.

Procédures : rédaction d'une procédure documentée pour la réinitialisation de mot de passe utilisateur ou d'un protocole de sauvegarde hebdomadaire.

Connaissances : mise à disposition d'une base de connaissances interne (wiki, FAQ technique) centralisant les solutions aux incidents récurrents.

Compétences : habilitation d'un technicien réseau à administrer les pare-feux, ou présence d'un administrateur système formé à la virtualisation (ex. VMware).

Informations qui caractérisent tous ces éléments : fiche d'inventaire répertoriant le numéro de série, l'adresse MAC, l'adresse IP et la date de garantie d'un serveur.

3) Exemples concrets pour la gestion des configurations

Mise en place d'une gestion de configuration : installation et paramétrage d'un outil de gestion de parc et de tickets (ex. GLPI avec l'agent FusionInventory/GLPI-Agent).

Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments : remontée automatique de l'inventaire matériel et logiciel d'un poste client (quantité de RAM, version de l'OS, logiciels installés).

Suivi d'une configuration et de ses éléments : traçabilité des modifications apportées à un serveur (journalisation de l'application d'un correctif de sécurité ou de l'ajout d'un disque dur).

Étude de propositions de contrats de service (client, fournisseur) : analyse comparative de deux devis de maintenance avec engagement de niveau de service (SLA garantissant une reprise sous 4 heures).

Évaluation d'un élément de configuration ou d'une configuration : audit de performance sur un serveur SQL constatant un goulot d'étranglement au niveau des disques (I/O).

Évaluation d'un investissement informatique : calcul du retour sur investissement (ROI) et du coût total de possession (TCO) pour le remplacement d'un parc de PC fixes par des clients légers.

4) Exemples concrets pour la gestion des compétences

Exploitation des référentiels, normes et standards : application des bonnes pratiques ITIL pour la gestion des incidents, ou mise en œuvre des recommandations de sécurité de l'ANSSI.

Veille technologique : configuration d'un agrégateur de flux RSS (ex. Feedly) suivant des sites spécialisés (Zataz, Le Monde Informatique) pour anticiper les failles de sécurité zero-day.

Repérage des compléments de formation ou d'auto-formation : identification d'un besoin de formation certifiante (ex. Cisco CCNA) ou suivi de modules en ligne pour maîtriser la conteneurisation avec Docker.

Étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode : réalisation d'une maquette technique (Proof of Concept) pour tester un outil de supervision open source (ex. Zabbix) avant d'envisager son déploiement global.

1) Définition du patrimoine informatique

Le patrimoine informatique désigne l'ensemble des ressources matérielles, logicielles, des données et des compétences numériques qui ont une valeur pour une organisation ou une personne.

Ce patrimoine se divise en quatre grandes catégories :

- **Le matériel (*hardware*)** : ordinateurs, serveurs, téléphones et équipements réseaux.
- **L'immatériel (*software*)** : logiciels installés, licences d'utilisation et contrats de maintenance.
- **Les données** : fichiers d'entreprise, bases de données clients et archives numériques.
- **Les compétences** : savoir-faire technique des équipes et documentations internes.

2) Rendre disponibles les éléments du patrimoine informatique : exemples concrets

- **Équipements** : mise à disposition d'un ordinateur portable configuré avec accès VPN sécurisé, ou installation d'un commutateur réseau (switch) administrable en baie de brassage.
- **Patrimoine applicatif** : déploiement d'une suite bureautique collaborative (Microsoft 365) ou d'un serveur d'application ERP accessible aux employés.
- **Procédures** : rédaction d'une procédure documentée pour la réinitialisation d'un compte utilisateur ou pour la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde.
- **Connaissances** : mise en place d'une base de connaissances partagée (wiki technique) regroupant les modes opératoires et solutions aux pannes fréquentes.
- **Compétences** : habilitation d'un administrateur système à la gestion des hyperviseurs de virtualisation (VMware ESXi) ou à l'administration des règles de pare-feu.
- **Informations de caractérisation** : fiche d'inventaire répertoriant le numéro de série, l'adresse MAC, l'adresse IP et la date de fin de garantie d'un serveur physique.

3) Gérer des configurations : exemples concrets

- **Mise en place d'une gestion de configuration** : installation et paramétrage d'un outil de gestion de parc informatique tel que GLPI avec des agents de télédistribution.
- **Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments** : inventaire automatique des caractéristiques matérielles et logicielles d'un poste client (quantité de mémoire vive, version du système d'exploitation, correctifs installés).
- **Suivi d'une configuration et de ses éléments** : traçabilité et journalisation des modifications effectuées sur un serveur (changement de disque défectueux, mise à jour système).
- **Étude de propositions de contrats de service (client, fournisseur)** : comparaison de deux devis de maintenance avec garantie de temps de rétablissement (SLA sous 4 heures) pour un lien Internet fibre.
- **Évaluation d'un élément de configuration ou d'une configuration** : analyse des goulots d'étranglement de performance sur un serveur de base de données (taux d'occupation processeur, saturation des I/O disque).
- **Évaluation d'un investissement informatique** : calcul de rentabilité (ROI/TCO) comparant le maintien d'une infrastructure locale sur site (*on-premise*) face à une migration sur une offre Cloud hébergée.

4) Gérer des compétences : exemples concrets

- **Exploitation des référentiels, normes et standards** : application des bonnes pratiques du référentiel ITIL pour la gestion des incidents et des recommandations de sécurité de l'ANSSI.
- **Veille technologique** : configuration d'un agrégateur de flux RSS (ex. Feedly) pour surveiller l'actualité des cybermenaces et la découverte de vulnérabilités zero-day.
- **Repérage des compléments de formation ou d'auto-formation** : identification du besoin de suivre un parcours d'auto-formation sur les technologies de conteneurisation (Docker, Kubernetes) ou la préparation d'une certification réseau (Cisco CCNA).
- **Étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode** : conception d'une maquette technique (Proof of Concept) pour évaluer les performances et la simplicité d'un outil de supervision open source (ex. Zabbix) avant un éventuel déploiement.

5) Note descriptive du patrimoine informatique utilisé en stage

Note de synthèse : Présentation du patrimoine informatique (stage de 1re année)

- **Contexte professionnel** :
Stage réalisé au sein de l'épicerie Soja à Gap sous le tutorat de Camille Doan. L'objectif principal était de structurer, moderniser et sécuriser l'infrastructure numérique d'un commerce de proximité disposant initialement de ressources très limitées.
- **Équipements et infrastructure matérielle** :

Ordinateur portable MacBook personnel mobilisé comme station de développement, console d'administration et serveur d'essais local.

Équipements réseau : modem-routeur (box Internet FAI) fournissant le lien WAN et le service DHCP, couplé à une borne d'accès Wi-Fi gérant le Multi-SSID.

Terminaux connectés : caméra de surveillance IP sans fil, Terminal de Paiement Électronique (TPE) bancaire Wi-Fi et smartphone professionnel de la gérante (routeur 4G/5G de secours).
- **Patrimoine applicatif et services Cloud** :

Pile de développement web : outil de génération Lovable, serveur Apache local sous XAMPP, développement en HTML5, CSS3, JavaScript et hébergement web sur Netlify avec certificat SSL/TLS Let's Encrypt (HTTPS).

Référencement et visibilité : configuration complète de la fiche Google Business Profile liée au site internet.

Outils d'administration et d'audit : Nmap pour la cartographie des hôtes du réseau, Wireshark pour l'analyse des flux de la caméra de sécurité, Bitwarden pour la gestion chiffrée des mots de passe et draw.io pour la modélisation topologique.

- **Données, configurations et sécurité :**

Segmentation réseau : déploiement de deux réseaux sans fil distincts, un réseau masqué et sécurisé (**Epicerie_Pro**) pour la caméra et le TPE, et un réseau ouvert aux clients (**Epicerie_Clients**).

Cloisonnement : activation de l'isolation AP (*Client Isolation*) sur le réseau clients afin d'empêcher les attaques latérales et le scan des équipements professionnels.

Contrôle des accès : baux DHCP statiques (réservation d'adresses IP fixes) pour le TPE et la caméra, et remplacement des identifiants d'usine par des phrases de passe robustes (méthode Diceware).

Résilience (PCA) : paramétrage et validation d'une procédure de bascule du TPE sur le partage de connexion mobile du smartphone en cas de coupure de la box.

- **Documentation et transfert de compétences :**

Rédaction d'un dossier technique complet regroupant l'inventaire du matériel, le plan d'adressage IP, le schéma d'architecture et les accès d'administration.

Création d'un guide synthétique de sensibilisation contre l'ingénierie sociale et l'hameçonnage (faux e-mails de transporteurs et factures frauduleuses de grossistes).

III. Conclusion

L'étude et la mise en pratique de la gestion du patrimoine informatique mettent en évidence l'importance stratégique d'une administration rigoureuse, même au sein de structures de petite taille.

Assurer la traçabilité des configurations, segmenter les flux sensibles, documenter les modes opératoires et former les utilisateurs constituent des piliers indispensables pour garantir la disponibilité, la sécurité et l'évolutivité du système d'information.

L'expérience vécue en stage de première année a permis de confronter ces référentiels théoriques aux contraintes concrètes du terrain : partir d'une infrastructure initiale minimale pour aboutir à un environnement maîtrisé, sécurisé et documenté. Cette démarche illustre pleinement le rôle d'un technicien supérieur en informatique, capable d'adapter les bonnes pratiques professionnelles pour valoriser et pérenniser le patrimoine numérique d'une organisation.